

基于分段冻结的 NES-VMC 训练策略

由于 NES-VMC 的总波函数 Ψ 是由 K 个子波函数 Ψ_j 组成的, 并且我发现了在求解前 K 个能级时, 往往会有一些能级率先被很好地求解出来, 而其他能级则需要更长的时间来求解. 因此我认为在训练的过程中, 当发现有部分能级已经被很好地求解出来了(判断标准是该能级已经达到化学精度, 我们暂时认为各个能级的精确解是已知), 就将该能级的参数固定, 重新构建计算图, 将 NES-VMC 算法的问题规模可以变小, 但是 能量计算、采样等等环节仍然用之前的方式进行, 只是对应能级的 ψ 参数不再更新了。而且也要给算法减轻负担: 随着训练步数的提升, 部分能级达到精度, 对应变分参数被冻结, 训练负担减少、速度变快。